

# Atom ve Periyodik Sistem

Ham bilgi notu — atom modelleri, atomun yapısı, izotoplar, elektron dizilimi ve periyodik özellikler; 50 soruluk fasikül

|                 |                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Kimya                                                                                                                                                                              |
| Konu            | Atom ve Periyodik Sistem                                                                                                                                                                 |
| Kazanımlar      | 9.2.1.1 — Atom modellerinin gelişimini açıklar. 9.2.1.2 — Atomun yapısını taneciklerle açıklar. 9.2.2.1 — Periyodik sistemi ve periyodik özellikleri yorumlar.                           |
| Bu notta ne var | Dalton'dan modern modele, proton-nötron-elektron, atom ve kütle numarası, izotop-izoton-izobar, iyon yükü, elektron dizilimi, grup-periyot bulma, periyodik özellikler, 50 analiz sorusu |
| Nasıl çalışılır | Bu konu TYT kimyanın <b>en çok soru gelen</b> başlığıdır. Elektron dizilimini kâğıda yazmadan geçme; grup-periyot bulmayı <b>on kez</b> tekrarla. Periyodik özellik oklarını ezberle.    |

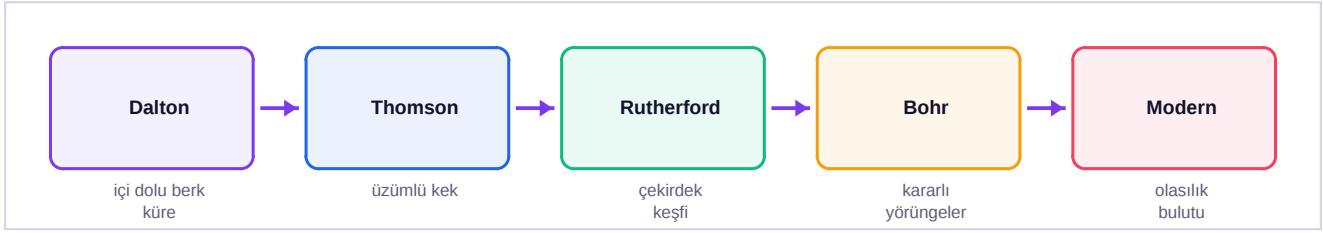
## İÇİNDEKİLER

- 1 Atom Modellerinin Gelişimi
- 2 Atomun Yapısı
- 3 Elektron Dizilimi
- 4 Periyodik Sistem
- 5 Periyodik Özellikler
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 7 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Atom Modellerinin Gelişimi

Şema 1 — Modellerin sırası



Her model bir öncekinin **açıklayamadığı deneyi** açıklamak için doğdu. Sınavda 'hangi model neyi açıklayamadı' diye sorulur.

| Model             | Temel İddiası                                                                                                                | Açıklayamadığı                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Dalton</b>     | Atom <b>içi dolu</b> , bölünemez, berk bir küredir. Aynı elementin atomları özdeştir.                                        | Elektrik olayları, <b>izotoplar</b> , atom altı tanecikler      |
| <b>Thomson</b>    | Atom <b>(+) yüklü bir küre</b> ; içine <b>(-) elektronlar</b> üzüm gibi gömülü. Atom <b>nötrdür</b> .                        | <b>Çekirdeğin varlığı</b> ; altın levha deneyindeki sapmalar    |
| <b>Rutherford</b> | Kütlenin ve (+) yükün tamamı çok küçük bir <b>çekirdekte</b> ; atomun büyük kısmı <b>boşluk</b> . Elektronlar çevrede döner. | Elektronun neden çekirdeğe <b>düşmediği</b> , atom spektrumları |
| <b>Bohr</b>       | Elektronlar <b>belirli enerji düzeylerinde (kabuklarda)</b> döner. Enerji alınca üst düzeye çıkar, verince iner.             | <b>Çok elektronlu</b> atomların spektrumları                    |
| <b>Modern</b>     | Elektronun yeri <b>kesin bilinemez</b> ; bulunma <b>olasılığının</b> yüksek olduğu bölgeler (orbital) vardır.                | — (bugün kabul edilen modeldir)                                 |

- Altın levha (Rutherford) deneyi:** İnce altın levhaya gönderilen alfa taneciklerinin **çoğu sapmadan geçti** → atom büyük ölçüde **boşluktur**. **Çok azı geri döndü** → atomun merkezinde **küçük, yoğun ve (+) yüklü bir çekirdek** vardır.
- Nötronu** James Chadwick keşfetti. Çekirdeğin kütlesinin beklenenden büyük olması bu keşfe götürdü.

## TUZAK — 'Atom Bölünemez' Artık Doğru Değil

Dalton'un 'atom bölünemez' iddiası **çürütülmüştür**. Ayrıca 'aynı elementin bütün atomları özdeştir' iddiası da **izotopların keşfiyle** geçersiz kaldı. Sorularda Dalton'a atfedilen bu iki madde çeldirici olarak kullanılır.

## 2

## Atomun Yapısı

| Tanecik             | Yükü      | Yeri                         | Kütlesi                       |
|---------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Proton (p)</b>   | <b>+1</b> | Çekirdek                     | 1 akb (elektronun ~1836 katı) |
| <b>Nötron (n)</b>   | <b>0</b>  | Çekirdek                     | 1 akb                         |
| <b>Elektron (e)</b> | <b>-1</b> | Çekirdek çevresi (katmanlar) | İhmal edilir                  |

## ATOMUN KİMLİĞİ

Atom Numarası (Z) = Proton Sayısı

Kütle Numarası (A) = p + n

- Z** Proton sayısı. Elementin kimliğidir; değişirse element değişir.  
**A** Kütle numarası = proton + nötron. Çekirdekdeki tanecik sayısıdır.  
**n** Nötron sayısı =  $A - Z$   
**e** Nötr atomda elektron sayısı = proton sayısı = Z

Elektron kütle numarasına katılmaz — kütlesi ihmal edilecek kadar küçüktür. Bu, en sık yapılan hatadır.

- ▶ **Nötr atom:** proton = elektron. Toplam yük sıfırdır.
- ▶ **Katyon (+ yüklü iyon):** Atom **elektron vermiştir**. Elektron sayısı **azalır**, proton değişmez. Örnek: Na → Na(+1), 11 proton, **10 elektron**.
- ▶ **Anyon (– yüklü iyon):** Atom **elektron almıştır**. Elektron sayısı **artar**. Örnek: Cl → Cl(–1), 17 proton, **18 elektron**.
- ▶ **Metaller elektron verir** (katyon olur), **ametaller elektron alır** (anyon olur).
- ▶ İyon yükü = **proton sayısı – elektron sayısı**.

## İYON HESABI

Kütle numarası 56, nötron sayısı 30 olan bir atom **3 elektron vermiştir**. Bu iyonun proton ve elektron sayısını bulunuz.

1. Proton =  $A - n = 56 - 30 = 26$  (bu, demirdir).
2. Nötr hâlde elektron = proton = **26**.
3. 3 elektron **verdiği** için elektron sayısı azalır:  $26 - 3 = 23$ .
4. Proton sayısı **hiç değişmez**: yine **26**.

Fe(+3) iyonu: 26 proton, 23 elektron, 30 nötron.

## İzotop, İzoton, İzobar, İzoelektronik

| Kavram        | Neyi Aynı?         | Neyi Farklı?             | Örnek                      |
|---------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| İzotop        | Proton (Z)         | Nötron ve kütle numarası | H-1, H-2, H-3 · C-12, C-14 |
| İzoton        | Nötron sayısı      | Proton ve kütle numarası | Na-23 ve Mg-24             |
| İzobar        | Kütle numarası (A) | Proton ve nötron         | Ar-40 ve Ca-40             |
| İzoelektronik | Elektron sayısı    | Proton sayısı            | Na(+1), Mg(+2), F(–1), Ne  |

- **İzotop atomların kimyasal özellikleri aynıdır** — çünkü kimyasal özelliği **elektron sayısı** belirler ve izotoplarda elektron sayısı aynıdır. **Fiziksel özellikleri farklıdır** (kütle, yoğunluk, kaynama noktası), çünkü nötron sayısı farklıdır.
- **İzoelektronik** tanecikler aynı elektron dizilimine sahiptir; ama proton sayıları farklı olduğu için **çapları farklıdır**.

## TUZAK — İzotop = Aynı Element

İzotoplar **aynı elementin** farklı atomlarıdır; proton sayıları eşittir. İzoton ve izobar ise **farklı elementlerin** atomlarıdır. 'İzotop atomlar farklı elementtir' ifadesi **yanlıştır**.

**ÖSYM NASIL SORAR — Ortalama atom kütlesi**

Periyodik tablodaki kütle, izotopların **doğadaki bolluk yüzdesine göre ağırlıklı ortalamasıdır**. Klorun kütlesinin 35,5 çıkmasının nedeni budur: Cl-35 (%75) ve Cl-37 (%25) karışımıdır. Hiçbir klor atomunun kütlesi tek başına 35,5 **değildir**.

**3****Elektron Dizilimi**

- ▶ Elektronlar çekirdek çevresinde **katmanlara (enerji düzeylerine)** yerleşir. Katmanlar içten dışa **K, L, M, N** diye adlandırılır.
- ▶ Bir katmanın alabileceği **en fazla** elektron sayısı  **$2n^2$**  formülüyle bulunur: K = 2, L = 8, M = 18, N = 32.
- ▶ **Ancak son katmanda 8'den fazla elektron bulunamaz** (TYT düzeyinde geçerli kural). Bu yüzden M katmanı son katmansa en çok 8 alır.
- ▶ **Değerlik (valans) elektronu: son katmandaki** elektron sayısıdır. Elementin kimyasal davranışını bu belirler.

**20 ELEKTRONLU ATOMUN DİZİLİMİ**

Atom numarası **20** olan elementin katman dizilimini yazınız, grup ve periyodunu bulunuz.

1. K katmanına en fazla 2 → **2** elektron yerleşir. Kalan: 18.
2. L katmanına en fazla 8 → **8** elektron yerleşir. Kalan: 10.
3. M katmanı 18 alabilir ama **son katman 8'i geçemez**; ayrıca kalan 10 elektronun 2'si N'ye geçer → M'ye **8** yerleşir. Kalan: 2.
4. N katmanına **2** elektron yerleşir. Dizilim: **2 — 8 — 8 — 2**.
5. **Periyot = katman sayısı = 4. Değerlik elektronu = 2 → 2A grubu.**  
**2 — 8 — 8 — 2 · 4. periyot, 2A grubu (Kalsiyum).**

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Grup ve Periyot Bulma**

Katman dizilimini yazdıktan sonra iki soru yeter:

- **Periyot = katman (kabuk) sayısı.** Dizilimde kaç sayı varsa o kadar periyottur.
- **A grubu numarası = son katmandaki elektron sayısı.** 2-8-1 ise **1A**, 2-8-7 ise **7A**.
- Son katmanı **8 dolu** olan (helyumda 2) elementler **8A — soy gaztır**.
- İyonun grubu sorulursa **nötr hâline** dön; grup nötr atoma göre belirlenir.

**4****Periyodik Sistem**

- ▶ **Mendeleyev** elementleri **artan atom kütlesine** göre sıraladı; bazı yerleri boş bıraktı ve keşfedilmemiş elementlerin özelliklerini **önceden bildi**.
- ▶ **Moseley**, sıralamanın **artan atom numarasına (proton sayısına)** göre yapılması gerektiğini gösterdi. Bugünkü tablo Moseley'in düzenidir.
- ▶ **Periyot (yatay sıra):** 7 tanedir. Periyot numarası = **katman sayısı**.
- ▶ **Grup (dikey sütun):** 18 tanedir. **A grupları** baş gruplar, **B grupları** geçiş metallere aittir.

| Grup      | Adı                    | Değerlik e | Özellik                                                    |
|-----------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1A</b> | Alkali metaller        | 1          | <b>En aktif metaller</b> , suyla şiddetli tepkir (H hariç) |
| <b>2A</b> | Toprak alkali metaller | 2          | Aktif metaller                                             |
| <b>3A</b> | Toprak metalleri       | 3          | Al bu gruptadır                                            |

| Grup | Adı          | Değerlik e  | Özellik                           |
|------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| 4A   | Karbon grubu | 4           | C, Si — yarı iletkenler           |
| 5A   | Azot grubu   | 5           | N, P                              |
| 6A   | Kalkojenler  | 6           | O, S                              |
| 7A   | Halojenler   | 7           | <b>En aktif ametaller</b>         |
| 8A   | Soy gazlar   | 8 (He'de 2) | <b>Kararlı</b> , tepkimeye girmez |

### DİKKAT — Hidrojen Alkali Metal Değildir

Hidrojen 1A grubunda **yer alır** ama **alkali metal değildir**; bir **ametaldir**. Tabloda oraya konmasının nedeni değerlik elektronunun 1 olmasıdır. Bu, doğrudan sorulan bir ayrımdır.

## Metal, Ametal ve Yarı Metal

### Şema 2 — Üç sınıfın karşılaştırması

| Metaller                                                                                                                                                                                                                                                | Yarı metaller                                                                                                                                                            | Ametaller                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektron <b>verir</b> → katyon</li> <li>Isı ve elektriği <b>iyi iletir</b></li> <li><b>Parlak</b>, tel ve levha olur</li> <li>Oda sıcaklığında <b>kıtır</b> (Hg hariç)</li> <li>Bazik oksit oluşturur</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>B, Si, Ge, As, Sb, Te</li> <li><b>Yarı iletken</b></li> <li>Metal ve ametal arası</li> <li>Elektronik sanayinin temeli</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektron <b>alır</b> → anyon</li> <li><b>Yalıtkan</b> (grafit hariç)</li> <li><b>Mat</b>, kırılkan</li> <li>Kıtır, sıvı veya gaz olabilir</li> <li>Asidik oksit oluşturur</li> </ul> |

## 5

## Periyodik Özellikler

| Özellik             | Soldan Sağa (aynı periyot) | Yukarıdan Aşağı (aynı grup) |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Atom numarası       | <b>Artar</b>               | <b>Artar</b>                |
| Atom yarıçapı (çap) | <b>Azılır</b>              | <b>Artar</b>                |
| İyonlaşma enerjisi  | <b>Artar</b>               | <b>Azılır</b>               |
| Elektron ilgisi     | <b>Artar</b>               | <b>Azılır</b>               |
| Elektronegatiflik   | <b>Artar</b>               | <b>Azılır</b>               |
| Metalik özellik     | <b>Azılır</b>              | <b>Artar</b>                |
| Ametalik özellik    | <b>Artar</b>               | <b>Azılır</b>               |
| Değerlik elektronu  | <b>Artar</b>               | <b>Değişmez</b>             |
| Katman sayısı       | <b>Değişmez</b>            | <b>Artar</b>                |

**EZBER KARTI — Tek Cümlelik Kural**

- Periyodik tabloda **sağ üste** gidildikçe: çap **küçülür**, iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik **büyür**, **ametalik** özellik artar.
- **Sol alta** gidildikçe: çap **büyür**, iyonlaşma enerjisi **düşer**, **metalik** özellik artar.
- **En elektronegatif element: Flor (F)**. En aktif metal: Fransiyum.

- ▶ **İyonlaşma enerjisi:** Gaz hâldeki nötr bir atomdan **bir elektron koparmak** için gereken enerji. Çap küçüldükçe elektron çekirdeğe daha sıkı bağlı olur ve enerji **artar**.
- ▶ **Ardışık iyonlaşma enerjileri sürekli artar** ( $IE_1 < IE_2 < IE_3...$ ). Çünkü her elektron koptukça geriye kalanlar çekirdeğe daha güçlü çekilir.
- ▶ İki ardışık iyonlaşma enerjisi arasında **büyük bir sıçrama** varsa, o noktada **kararlı soy gaz dizilimine** ulaşılmıştır; sıçramadan önceki elektron sayısı elementin **grup numarasını** verir.
- ▶ **Elektron ilgisi:** Gaz hâldeki bir atomun **elektron alırken** açığa çıkardığı enerji. Halojenlerde en yüksektir.
- ▶ **Elektronegatiflik:** Bir atomun, bağdaki **ortak elektronları kendine çekme** gücü. Flor en yüksektir.

**İYONLAŞMA ENERJİSİ SİÇRAMASINDAN GRUP BULMA**

Bir elementin ardışık iyonlaşma enerjileri (kJ/mol): **738 — 1451 — 7733 — 10540**. Bu element hangi gruptadır?

1. Değerleri karşılaştır: 738 → 1451 arasında normal bir artış var.
2. 1451 → **7733** arasında **çok büyük bir sıçrama** var (yaklaşık 5 katı).
3. Sıçrama, **kararlı soy gaz dizilimine** ulaşıldığını gösterir.
4. Sıçramadan önce **2 elektron** koparılmıştır → değerlik elektronu **2**.

Element **2A** grubundadır (toprak alkali metal).

**TUZAK — İyon Çapı ile Atom Çapını Karıştırma**

**Katyonun çapı, nötr atomundan daha KÜÇÜKTÜR** — elektron kaybettiği için genellikle bir katman eksilir ve kalan elektronlar daha sıkı çekilir. **Anyonun çapı, nötr atomundan daha BÜYÜKTÜR** — elektron eklenince itme artar. Yani: **anyon > nötr atom > katyon**.

**EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış**

- **Z = proton, A = p + n, n = A – Z**. Elektron kütleye katılmaz.
- İyon yükü = **proton – elektron**. Proton **asla** değişmez.
- İzotop: **proton aynı**. İzoton: **nötron aynı**. İzobar: **kütle aynı**.
- **Periyot = katman sayısı, A grubu = son katman elektron sayısı**.
- Sağ üste git: çap **küçülür**, iyonlaşma enerjisi **artar**.
- İyonlaşma enerjisindeki **büyük sıçrama** grup numarasını verir.
- **Anyon > nötr > katyon** (çap sıralaması).

6

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülün yarısı **hesap**, yarısı **yorum** sorusudur. Hesap sorularında ara basamakları yaz; yorum sorularında hangi periyodik eğilimi kullandığını belirt. Elektron dizilimlerini mutlaka kâğıda dök.

1. Dalton atom modelinin çürütülen iki iddiasını yazınız.

---

---

2. Thomson modelinin açıklayamadığı deney hangisidir?

---

---

3. Altın levha deneyinde taneciklerin çoğunun sapmadan geçmesi neyi gösterir?

---

---

4. Aynı deneyde çok az taneciğin geri dönmesi neyi kanıtlar?

---

---

5. Rutherford modelinin açıklayamadığı temel sorun neydi?

---

---

6. Bohr modelinin getirdiği yenilik nedir?

---

---

7. Modern atom modelinde elektronun konumu nasıl tanımlanır?

---

---

8. Nötronu kim keşfetti ve bu keşfe götüren gözlem neydi?

---

---

9. Proton, nötron ve elektronun yük ve kütlelerini karşılaştırınız.

---

---

10. Elektronun kütle numarasına katılmamasının nedeni nedir?

---

---

11. Atom numarası 17, kütle numarası 35 olan atomun nötron sayısı kaçtır?

---

---

12. Kütle numarası 40, nötron sayısı 22 olan atomun proton sayısı kaçtır?

---

---

13. Nötr bir atomda elektron sayısı nasıl bulunur?

---

---

14. Bir atom 2 elektron verirse proton sayısı değişir mi? Gerekçelendiriniz.

---

---

15. S(-2) iyonunda 16 proton varsa elektron sayısı kaçtır?

---

---

16. Al(+3) iyonunda 10 elektron varsa proton sayısı kaçtır?

---

---

17. İyon yükünü veren bağıntıyı yazınız.

---

---

18. Metallerin katyon, ametallerin anyon oluşturmalarının nedeni nedir?

---

---

19. İzotop atomların tanımını yapıp bir örnek veriniz.

---

---

20. İzotopların kimyasal özelliklerinin aynı olmasının nedeni nedir?

---

---

21. İzotopların hangi özellikleri farklıdır? Neden?

---

---

22. İzoton ve izobar kavramlarını birer örnekle ayırt ediniz.

---

---

23. Na(+1), Mg(+2) ve F(-1) taneciklerinin ortak özelliği nedir?

---

---



24. İzoelektronik tanecikler aynı çapa sahip midir? Gerekçelendiriniz.

---

---

25. Klorun ortalama atom kütlesinin 35,5 olmasının nedeni nedir?

---

---

26. Katmanların alabileceği en fazla elektron sayısını veren formülü yazınız.

---

---

27. Son katmanda en fazla kaç elektron bulunabilir?

---

---

28. Atom numarası 12 olan elementin katman dizilimini yazınız.

---

---

29. Atom numarası 19 olan elementin grup ve periyodunu bulunuz.

---

---

30. Atom numarası 20 olan elementin dizilimini yazıp grup-periyodunu belirtiniz.

---

---

31. Değerlik elektronu kavramını tanımlayınız ve önemini yazınız.

---

---

32. Periyot numarası neye eşittir?

---

---

33. A grubu numarası neye eşittir?

---

---

34. Mendeleyev ile Moseley'in sıralama ölçütü arasındaki farkı yazınız.

---

---

35. 1A grubunun adını ve genel özelliğini yazınız.

---

---

36. Hidrojenin 1A grubunda bulunmasına rağmen alkali metal sayılmamasının nedeni nedir?

---

---

37. 7A grubunun adını yazınız ve neden çok aktif olduklarını açıklayınız.

---

---

38. 8A grubunun tepkimeye girmemesinin nedeni nedir?

---

---

39. Metal ve ametalleri elektron alışverişi ve iletkenlik açısından karşılaştırınız.

---

---

40. Yarı metallere üç örnek veriniz ve teknolojiye önemi yazınız.

---

---

41. Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom çapı neden azalır?

---

---

42. Aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe atom çapı neden artar?

---

---

43. İyonlaşma enerjisini tanımlayınız.

---

---

44. Ardışık iyonlaşma enerjilerinin sürekli artmasının nedeni nedir?

---

---

45. İyonlaşma enerjilerinde görülen büyük sıçrama neyi gösterir?

---

---

46. 738 — 1451 — 7733 değerlerine sahip element hangi gruptadır? Neden?

---

---

47. Elektronegatifliği en yüksek element hangisidir?

---

---

48. Metalik özellik periyodik tabloda hangi yöne doğru artar?

---

---

49. Katyonun çapı nötr atomundan neden küçüktür?

---

---

50. Anyon, nötr atom ve katyonu çap bakımından sıralayınız.

---

---

## 7

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. '**Atom bölünemez**' (atom altı tanecikler bulundu) ve '**aynı elementin bütün atomları özdeşdir**' (izotoplar bulundu).
2. **Rutherford'un altın levha deneyi**. Thomson modeli çekirdeğin varlığını öngörmediği için sapmaları açıklayamadı.
3. Atomun **büyük ölçüde boşluk** olduğunu gösterir.
4. Atomun merkezinde **küçük, çok yoğun ve (+) yüklü bir çekirdek** bulunduğunu kanıtlar.
5. Dönen elektronun enerji kaybedip **çekirdeğe düşmemesini** açıklayamadı; ayrıca atom spektrumlarını açıklayamadı.
6. Elektronların gelişigüzel değil, **belirli enerji düzeylerinde (kararlı yörüngelerde)** bulunduğunu; enerji alıp vererek düzey değiştirdiğini ortaya koydu.
7. Konum kesin olarak bilinemez; elektronun **bulunma olasılığının yüksek olduğu bölge (orbital)** tanımlanır.
8. **James Chadwick**. Çekirdeğin kütlesinin yalnızca protonlarla açıklanamayacak kadar büyük olması.
9. **Proton** +1 yüklü, 1 akb; **nötron** yüksüz, 1 akb; **elektron** -1 yüklü, kütlesi ihmal edilir (protonun  $\sim 1/1836$ 'sı).
10. Kütlesi protonun yaklaşık  **$1/1836$ 'sı** kadardır; toplam kütleyi anlamlı ölçüde değiştirmez.
11.  $n = A - Z = 35 - 17 = 18$ .
12.  $Z = A - n = 40 - 22 = 18$ .
13. Elektron sayısı **proton sayısına (Z)** eşittir.
14. **Değişmez**. Elektron alışverişi yalnızca **elektron sayısını** değiştirir; proton sayısı değişirse element değişmiş olurdu.
15. Nötr hâlde 16 elektron vardır; 2 elektron **aldığı** için **18 elektron**.
16. 3 elektron **verdiği** için nötr hâlde 13 elektronu vardı; proton sayısı **13**.
17. **İyon yükü = proton sayısı - elektron sayısı**.
18. Metallerin **son katmanındaki elektron sayısı azdır**; vermek daha kolaydır. Ametallerin son katmanı doluya yakındır; **almak** daha kolaydır. İkisi de soy gaz dizilimine ulaşmak ister.
19. **Proton sayıları aynı, nötron (dolayısıyla kütle) sayıları farklı** atomlardır. Örnek: C-12 ve C-14.
20. Kimyasal özellikleri **elektron sayısı ve dizilimi** belirler; izotoplarda bunlar aynıdır.
21. **Fiziksel özellikleri** (kütle, yoğunluk, erime-kaynama noktası, yayılma hızı) farklıdır; çünkü **nötron sayıları** yani kütleleri farklıdır.
22. **İzoton**: nötron sayıları aynı (Na-23 ve Mg-24). **İzobar**: kütle numaraları aynı (Ar-40 ve Ca-40). İkisi de **farklı elementlerin** atomlarıdır.
23. **Elektron sayıları aynıdır** (10); yani **izoelektroniktirler**, aynı elektron dizilimine sahiptirler.
24. **Hayır**. Elektron sayıları eşit olsa da **proton sayıları farklıdır**; proton sayısı arttıkça çekim artar ve **çap küçülür**.
25. Doğada Cl-35 (%75) ve Cl-37 (%25) izotopları bulunur. Tablodaki değer bunların **bolluk yüzdesine göre ağırlıklı ortalamasıdır**; tek bir atomun kütlesi değildir.
26.  $2n^2$  ( $n$  = katman numarası): K = 2, L = 8, M = 18, N = 32.
27. **8 elektron**.
28.  **$2 - 8 - 2$** .
29.  **$2 - 8 - 8 - 1 \rightarrow 4$ . periyot, 1A grubu** (potasyum).
30.  **$2 - 8 - 8 - 2 \rightarrow 4$ . periyot, 2A grubu** (kalsiyum).
31. **Son katmandaki elektron sayısıdır**. Elementin kimyasal davranışını, hangi bağı kuracağını ve grubunu belirler.
32. **Katman (kabuk) sayısına** eşittir.
33. **Son katmandaki elektron sayısına** eşittir.
34. Mendeleyev **artan atom kütesine**, Moseley **artan atom numarasına (proton sayısına)** göre sıraladı. Bugünkü tablo Moseley'in düzenidir.
35. **Alkali metaller**. Değerlik elektronu 1'dir, bu elektronu kolayca verirler; **en aktif metallerdir** ve suyla şiddetli tepkime verirler.

36. Hidrojen bir **ametaldir**. 1A'da yer almasının nedeni yalnızca **değerlik elektronunun 1** olmasıdır.
37. **Halojenler**. Son katmanlarında 7 elektron vardır; kararlı düzene ulaşmak için **tek bir elektron** almaları yeterlidir, bu yüzden çok aktiftirler.
38. Son katmanları **tamamen doludur** (8, helyumda 2); zaten kararlı oldukları için elektron alma veya verme eğilimleri yoktur.
39. **Metaller** elektron verir, ısı ve elektriği **iyi iletir**, parlak ve şekillendirilebilirdir. **Ametaller** elektron alır, **yalıtkandır** (grafit hariç), mat ve kırılmalıdır.
40. **Bor, silisyum, germanyum** (arsenik, antimon, tellür de yazılabilir). **Yarı iletken** oldukları için transistör, çip ve güneş pilinin temelini oluştururlar.
41. **Katman sayısı değişmez** ama **proton sayısı artar**; çekirdeğin elektronlara çekimi güçlenir ve elektron bulutu büzülür.
42. **Katman sayısı artar**; en dıştaki elektronlar çekirdekten uzaklaşır ve iç katmanların **perdeleme etkisi** çekimi zayıflatır.
43. Gaz hâldeki **nötr bir atomdan bir elektron koparmak** için gereken en düşük enerjidir.
44. Her elektron koptukça geriye kalan elektronlar aynı çekirdek yükü tarafından **daha güçlü çekilir**; bir sonrakini koparmak daha zor olur.
45. O noktada **kararlı soy gaz dizilimine** ulaşıldığını gösterir; sıçramadan önce koparılan elektron sayısı elementin **grup numarasıdır**.
46. 738 → 1451 normal artış, 1451 → **7733** büyük sıçrama. Sıçramadan önce **2** elektron koparılmış → **2A grubu**.
47. **Flor (F)**.
48. **Sol alta** doğru artar (soldan sağa azalır, yukarıdan aşağı artar).
49. Elektron kaybettiği için genellikle **bir katman eksilir** ve kalan elektronlar aynı sayıdaki proton tarafından **daha sıkı çekilir**.
50. **Anyon > nötr atom > katyon**.